Cómo generar CardioScanAI.exe

Resumen

Vamos a usar **PyInstaller**, una herramienta que empaqueta tu aplicación Python (con Flask, numpy, scipy, matplotlib, scikit-learn y todo lo necesario) en un único archivo `.exe` que funciona en cualquier PC con Windows **sin necesitar Python instalado**.

Archivos nuevos que recibiste

Archivo	Función
`cardioscan_launcher.py`	Punto de entrada especial — abre el navegador automáticamente
`cardioscan.spec`	Configuración de PyInstaller (qué incluir en el .exe)
`build_exe.bat`	Script que automatiza todo el proceso de construcción

Estos van **junto** a los archivos que ya tienes (`app.py`, `ecg_pipeline.py`, `templates/`, etc.) en la misma carpeta.

Paso 1 — Verifica la carpeta

Tu carpeta de proyecto debe verse así:

```
files\
├── app.py
├── ecg_pipeline.py
├── run.py
├── physionet_converter.py
├── cardioscan_launcher.py      ← nuevo
├── cardioscan.spec             ← nuevo
├── build_exe.bat               ← nuevo
├── README.md
└── templates\
    └── index.html
```

Paso 2 — Ejecuta el generador automático

Haz **doble clic** en `build_exe.bat`

Esto hará automáticamente:

1. Verificar que Python esté instalado
2. Instalar las dependencias del proyecto (flask, numpy, scipy, etc.)
3. Instalar PyInstaller
4. Limpiar compilaciones anteriores
5. Generar el ejecutable (tarda 2-5 minutos)

Verás una ventana de consola con el progreso. Al final debe decir:

```
============================================================
  EJECUTABLE GENERADO CON EXITO
============================================================

  Ubicacion: dist\CardioScanAI.exe
```

Paso 3 — Usa tu ejecutable

El archivo está en:

```
files\dist\CardioScanAI.exe
```

Cópialo a donde quieras (Escritorio, USB, otra PC con Windows) y ábrelo con doble clic. Automáticamente:

- Arranca el servidor
- Abre tu navegador en `http://127.0.0.1:5050` (o el puerto que esté libre)
- Muestra la interfaz de CardioScan AI lista para usar

Para **cerrar la aplicación**, cierra la ventana de consola negra que se abrió (o presiona `Ctrl+C` dentro de ella).

Solución de problemas

"pyinstaller no se reconoce como un comando" (si lo ejecutas manualmente)

Usa el `.bat` en vez de comandos manuales — ya maneja la instalación. Si insistes en hacerlo a mano:

cmd

```
pip install pyinstaller
pyinstaller cardioscan.spec --noconfirm
```

El .exe tarda mucho en abrir la primera vez

Es normal — PyInstaller empaqueta numpy, scipy y matplotlib, que son pesados (~150-300 MB). La primera ejecución descomprime archivos temporales; las siguientes son más rápidas.

Windows Defender / antivirus bloquea el .exe

Los ejecutables generados por PyInstaller a veces son marcados como sospechosos por antivirus (falso positivo común, por cómo empaquetan el código). Si pasa:

1. Haz clic en "Más información" → "Ejecutar de todas formas"
2. O agrega una excepción en Windows Defender para esa carpeta

Quiero un ícono personalizado para el .exe

1. Consigue un archivo `.ico` (puedes convertir un PNG en convertio.co o similar)
2. Ponlo en la carpeta del proyecto, por ejemplo `icono.ico`
3. Edita `cardioscan.spec`, busca la línea:

```python
    icon=None,
```

y cámbiala a:

```python
    icon='icono.ico',
```

4. Vuelve a ejecutar `build_exe.bat`

El .exe es muy grande (300+ MB)

Es esperado: incluye Python completo + todas las librerías científicas. Si necesitas reducirlo, podrías:

- Usar `--onedir` en vez de un solo archivo (PyInstaller crea una carpeta con varios archivos en vez de un único .exe, pero arranca más rápido)
- Quitar matplotlib/scikit-learn si simplificas el pipeline (no recomendado, son el corazón del sistema)

¿Quiero distribuir esto a otras personas?

El `.exe` generado funciona en cualquier Windows de **la misma arquitectura**

(normalmente 64 bits, que es el estándar actual). No necesitan instalar Python ni nada — solo copiar el archivo y hacer doble clic.

> **Nota:** un PyInstaller `.exe` generado en Windows solo funciona en Windows. No es compatible con macOS ni Linux — para esos sistemas habría que generar el ejecutable por separado en una máquina de ese sistema operativo.